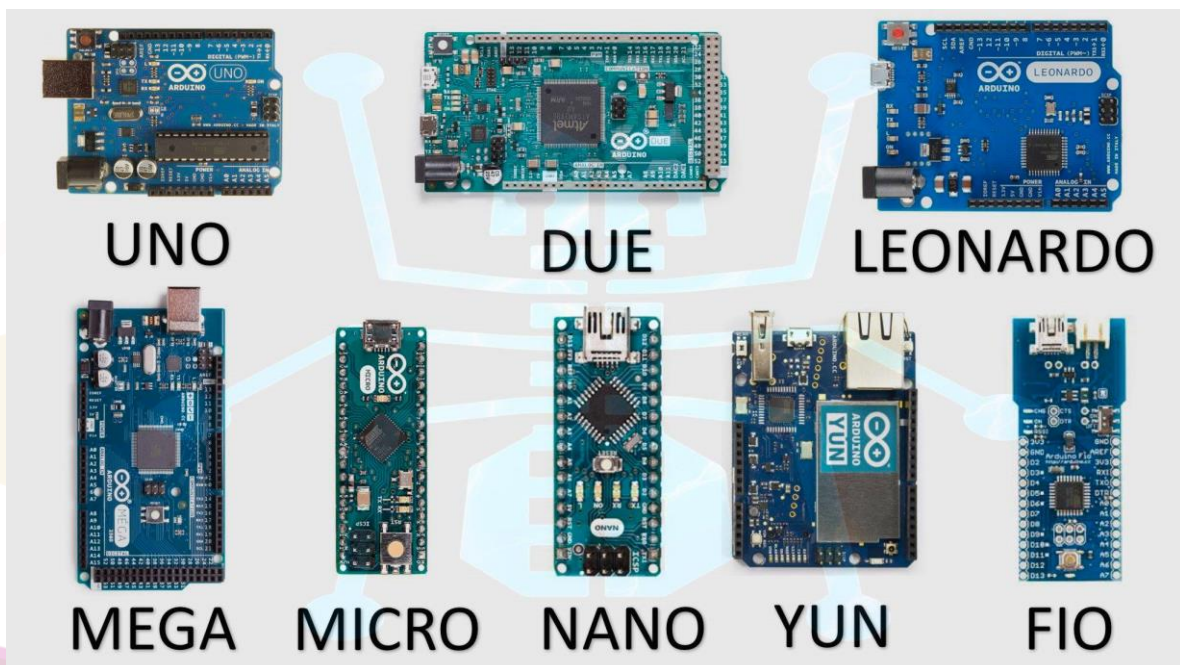


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

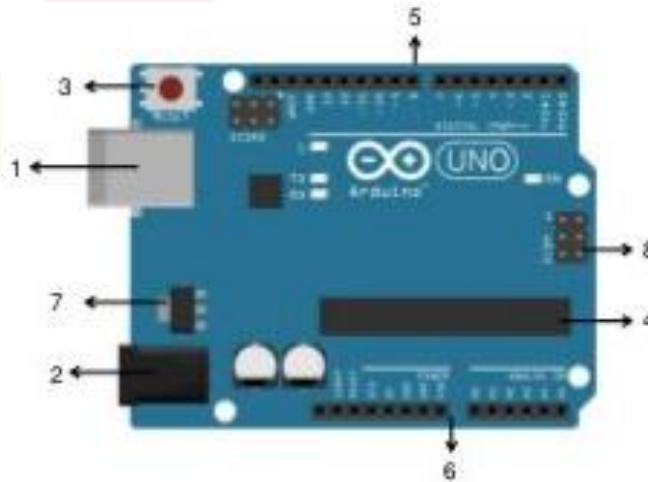
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto USB Sirve para conectar el Arduino a la computadora. Se usa para programarlo y también para darle energía.
- 2 Conector de alimentación: Permite alimentar el Arduino con una fuente externa o batería (normalmente de 7–12 V).
- 3 Botón de Reinicio :Reinicia el programa que está corriendo en la placa y vuelve a empezar desde el inicio
- 4 Microcontrolador: Es el "cerebro" del Arduino. Aquí se ejecuta el programa que se carga desde la computadora.
- 5 Pines digitales: Son los pines que pueden funcionar como entrada o salida digital (valores 0 o 1).
- 6 Pines analógicos: Sirven para leer señales analógicas provenientes de sensores (valores variables de voltaje).
- 7 Regulador de voltaje: Controla y mantiene estable el voltaje que recibe la placa para evitar daños.
- 8 Conector ICSP: Se utiliza para programar directamente el microcontrolador o para comunicación SPI.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: 0 o 1 (apagado o encendido) y Se usan para representar información binaria en los circuitos electrónicos.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar muchos valores diferentes dentro de un rango de voltaje.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica en un circuito para proteger otros componentes.

¿Qué son las variables?

En programación, una variable es un espacio donde se guarda información o datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.